

① به ازای چند مقدار m ، معادله $\frac{m-3}{x} = \frac{x-4}{x^2+3x}$ فاقد جواب حقیقی است؟

- (۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

② مجموع جواب‌های معادله $3x = \sqrt{x^2+3x+5} + 3x + 1 = \sqrt{\frac{x}{3} + 2x + 1}$ کدام است؟

(۱) ۱

(۲) -۳

(۳) -۱

(۴) ۶

③ به ازای کدام مقدار k ، یکی از ریشه‌های معادله $\frac{x+1}{x-2} - \frac{x-k}{x+1} = 1$ ، دو برابر معکوس ریشه دیگر است؟

- (۱) ۲ (۲) -۲ (۳) $-\frac{5}{2}$ (۴) $\frac{5}{2}$

④ مجموع جواب‌های معادله $\frac{9}{x^2+x+1} = 5 - x - x^2$ کدام است؟

- (۱) ۱ (۲) -۱ (۳) -۲ (۴) ۲

⑤ معادله $\sqrt{x-3} + \sqrt{x+9\sqrt{x-3}} = 7$ چند جواب حقیقی دارد؟

- (۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

⑥ مجموع جواب‌های معادله $2\sqrt{x^2+2x} = (x+1)^2$ کدام است؟

- (۱) ۲ (۲) -۲ (۳) -۱ (۴) ۱

⑦ تعداد جواب‌های معادله $1 = \left(\frac{x^2-x+1}{x}\right)^2 + \left(\frac{x^2-2x+1}{x}\right)^2$ کدام است؟

(۱) صفر (۲) ۱

(۳) ۲ (۴) ۳

⑧ تعداد جواب‌های معادله $\sqrt{2-x} + \sqrt{x-1} = \sqrt{x-x^2} + 1$ کدام است؟

- (۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

⑨ اگر α جواب معادله $\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x^2} = \frac{1}{x\sqrt{x+1}}$ باشد، حاصل $\alpha - 1$ کدام است؟

- (۱) $\sqrt{15}$ (۲) ۴ (۳) $\sqrt{17}$ (۴) $3\sqrt{2}$

⑩ تعداد ریشه‌های حقیقی معادله $3 = \sqrt{9 + \sqrt{x^3 - 2x^2 + x}}$ کدام است؟

- (۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳